

SOUSTAVY ROVNIC

3 neznámé pomocí matice

Gaussova eliminační metoda krok za krokem

Studijní materiál pro Evelín

Cíl materiálu

Po projití tohoto materiálu bys měla umět:

- převést soustavu tří lineárních rovnic na rozšířenou matici,
- provádět základní řádkové operace,
- pomocí Gaussovy eliminace vytvořit trojúhelníkový tvar,
- určit postupně hodnoty z , y a x ,
- poznat soustavu bez řešení nebo s nekonečně mnoha řešeními.

Hlavní myšlenka: z rovnic vytvoříme matici, v ní vyrábíme nuly a nakonec řešíme soustavu odzadu.

1. Od soustavy rovnic k matici

Uvažujme soustavu

$$\begin{aligned}x + y + z &= 6, \\ 2x - y + z &= 3, \\ x + 2y - z &= 2.\end{aligned}$$

Do rozšířené matice zapisujeme **koeficienty před jednotlivými neznámými** a pravé strany rovnic. První rovnice

$$x + y + z = 6$$

má koeficienty

$$1, \quad 1, \quad 1$$

a pravou stranu 6.

Podobně postupujeme u ostatních rovnic.

Dostaneme

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

Svislá čára odděluje koeficienty neznámých od pravých stran rovnic.

Význam sloupců

$$x \mid y \mid z \mid \text{pravá strana}$$

První sloupec patří k x , druhý k y a třetí k z .

Co když některá neznámá chybí?

Například rovnice

$$2x - 3z = 5$$

ve skutečnosti znamená

$$2x + 0y - 3z = 5.$$

Do matice proto zapíšeme

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -3 & 5 \end{array} \right).$$

Pozor na chybějící členy

Pokud například y v rovnici není, je jeho koeficient roven 0. Sloupce se nikdy nesmějí posunout.

2. Řádkové operace

Gaussova eliminace používá tři základní typy operací.

Tyto operace nemění řešení soustavy.

1. Prohození dvou řádků

Zapisujeme například

$$R_1 \leftrightarrow R_2.$$

Tím pouze změníme pořadí rovnic.

Například

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 0 & 5 \\ 1 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right)$$

můžeme změnit na

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right).$$

To je výhodné například tehdy, když si prohozením řádků dostaneme na vhodné místo číslo 1.

2. Násobení celého řádku nenulovým číslem

Například

$$R_2 \leftarrow 2R_2.$$

Pokud je

$$R_2 = (1, -2, 3 \mid 4),$$

potom

$$2R_2 = (2, -4, 6 \mid 8).$$

Musíme tedy vynásobit **každé číslo v řádku**.

3. Přičtení násobku jiného řádku

Pro Gaussovu eliminaci je nejdůležitější právě tato operace.

Například

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

znamená

$$\text{nový } R_2 = \text{starý } R_2 - 2 \cdot R_1.$$

Příklad řádkové operace

Mějme

$$R_1 = (1, 1, 1 \mid 6)$$

a

$$R_2 = (2, -1, 1 \mid 3).$$

Chceme odstranit číslo 2 na začátku druhého řádku.

Použijeme

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1.$$

Nejprve vypočítáme

$$2R_1 = (2, 2, 2 \mid 12).$$

Potom

$$\begin{aligned} R_2 - 2R_1 &= (2, -1, 1 \mid 3) - (2, 2, 2 \mid 12) \\ &= (0, -3, -1 \mid -9). \end{aligned}$$

Číslo 2 v prvním sloupci jsme tedy odstranili.

Nejčastější chyba

Když upravujeme řádek, musíme upravit **všechna čísla v řádku**, včetně pravé strany.

3. Gaussova eliminace krok za krokem

Vyřešíme soustavu

$$\begin{aligned}x + y + z &= 6, \\2x - y + z &= 3, \\x + 2y - z &= 2.\end{aligned}$$

Zapíšeme rozšířenou matici:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right).$$

Naším cílem je vytvořit **nuly pod hlavní diagonálou**.

Chceme tedy přibližně tvar

$$\left(\begin{array}{ccc|c} * & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * \end{array} \right).$$

Krok 1: Nuly pod prvním pivotem

První pivot je číslo 1 v levém horním rohu.

Pod ním máme čísla 2 a 1.

Chceme z nich vytvořit nuly.

Použijeme

$$\begin{aligned}R_2 &\leftarrow R_2 - 2R_1, \\R_3 &\leftarrow R_3 - R_1.\end{aligned}$$

Tedy

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

$\Downarrow$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array} \right).$$

První sloupec má nyní správný tvar

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Krok 2: Vybereme jednodušší pivot

Ve druhém sloupci máme

$$-3$$

a pod ním

$$1.$$

Jednička je pro další výpočty výhodnější, proto prohodíme druhý a třetí řádek:

$$R_2 \leftrightarrow R_3.$$

Dostaneme

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \end{array} \right).$$

Krok 3: Nula pod druhým pivotem

Nyní chceme odstranit číslo -3 .

Použijeme

$$R_3 \leftarrow R_3 + 3R_2.$$

Protože

$$3R_2 = (0, 3, -6 \mid -12),$$

dostaneme

$$R_3 = (0, -3, -1 \mid -9) + (0, 3, -6 \mid -12).$$

Tedy

$$R_3 = (0, 0, -7 \mid -21).$$

Výsledná matice je

$$\boxed{\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{array} \right)}$$

Máme trojúhelníkový tvar.

Pod hlavní diagonálou jsou nyní nuly, takže eliminace je hotová.

Teď můžeme řešit soustavu odzadu.

4. Zpětné dosazení

Z matice

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{array} \right)$$

můžeme zpět přechít rovnice

$$\begin{aligned} x + y + z &= 6, \\ y - 2z &= -4, \\ -7z &= -21. \end{aligned}$$

Začínáme od posledního řádku.

1. Určíme z

$$-7z = -21$$

$$z = 3.$$

Tedy

$$\boxed{z = 3}.$$

2. Určíme y

Použijeme druhý řádek

$$y - 2z = -4.$$

Dosadíme

$$z = 3.$$

Dostaneme

$$y - 2 \cdot 3 = -4$$

$$y - 6 = -4$$

$$y = 2.$$

Tedy

$$\boxed{y = 2}.$$

3. Určíme x

Použijeme první řádek

$$x + y + z = 6.$$

Dosadíme

$$y = 2, \quad z = 3.$$

$$x + 2 + 3 = 6$$

$$x = 1.$$

Tedy

$$\boxed{x = 1}.$$

Výsledek

$$\boxed{(x, y, z) = (1, 2, 3)}$$

5. Jak o Gaussově eliminaci přemýšlet

Celou metodu lze shrnout velmi jednoduše.

Gaussova eliminace ve čtyřech krocích

1. Přepíšu soustavu rovnic do matice.
2. Pomocí řádkových operací vytvářím nuly pod diagonálou.
3. Dostanu trojúhelníkový tvar.
4. Řeším odzadu: nejprve z , potom y a nakonec x .

Na začátku máme například

$$\left(\begin{array}{ccc|c} * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \end{array} \right).$$

Cílem je dostat

$$\left(\begin{array}{ccc|c} * & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * \end{array} \right).$$

Důležité

Není nutné dostat na diagonálu samé jedničky.

Pro běžné řešení soustavy stačí, když vytvoříme nuly pod diagonálou a potom provedeme zpětné dosazení.

6. Speciální případy

Při Gaussově eliminaci nemusíme vždy získat jedno konkrétní řešení.

Mohou nastat tři situace:

1. právě jedno řešení,
2. žádné řešení,
3. nekonečně mnoho řešení.

Soustava nemá řešení

Představme si, že při eliminaci vznikne řádek

$$(0, 0, 0 \mid 5).$$

Ten odpovídá rovnici

$$0x + 0y + 0z = 5.$$

Tedy

$$0 = 5.$$

To je nemožné.

Pokud vznikne řádek typu

$$0 = \text{nenulové číslo}$$

soustava **nemá řešení**.

Nekonečně mnoho řešení

Může vzniknout také řádek

$$(0, 0, 0 \mid 0),$$

tedy

$$0 = 0.$$

Takový řádek je vždy pravdivý a nepřináší žádnou novou informaci.

Pokud po eliminaci:

- nevznikne žádný spor,
- a zároveň zůstane alespoň jedna volná proměnná,

má soustava **nekonečně mnoho řešení**.

7. Praktický algoritmus do písemky

1. Přepiš soustavu do rozšířené matice.
2. Podívej se na první sloupec a vyber vhodný pivot.
3. Pomocí prvního řádku vytvoř nuly pod prvním pivotem.
4. Přejdi do druhého sloupce.
5. Pokud je to výhodné, prohoď řádky tak, aby byl pivot co nejjednodušší.
6. Vytvoř nulu pod druhým pivotem.
7. Zkontroluj poslední řádek.
8. Pokud nevznikl spor, proved' zpětné dosazení.
9. Výsledek krátce ověř v původní soustavě.

Tip

Pivot 1 nebo -1 je obvykle výhodnější než například 3 nebo 5.

Pokud ho můžeš získat jednoduchým prohozením řádků, většinou se to vyplatí.

8. Cvičení

U každé soustavy:

1. vytvoř rozšířenou matici,
2. proved' Gaussovu eliminaci,
3. napiš trojúhelníkový tvar,
4. proved' zpětné dosazení.

Úloha 1

$$\begin{aligned}x + y + z &= 6, \\2x - y + z &= 3, \\x + 2y - z &= 2.\end{aligned}$$

Úloha 2

$$\begin{aligned}x + y + z &= 3, \\2x + 3y - z &= 1, \\3x - y + 2z &= 3.\end{aligned}$$

Úloha 3

$$\begin{aligned}x - y + z &= 4, \\2x + y - z &= 2, \\3x - 2y + 2z &= 10.\end{aligned}$$

Úloha 4

$$\begin{aligned}2x + y - z &= 1, \\x - y + 2z &= 4, \\3x + 2y + z &= 7.\end{aligned}$$

Úloha 5 – speciální případ

$$\begin{aligned}x + 2y - z &= 2, \\2x + 4y - 2z &= 4, \\x - y + z &= 1.\end{aligned}$$

Rozhodni také, kolik má soustava řešení.

Úloha 6 – speciální případ

$$\begin{aligned}x + y + z &= 1, \\2x + 2y + 2z &= 3, \\x - y + z &= 0.\end{aligned}$$

Rozhodni také, kolik má soustava řešení.

9. Výsledky

Úloha 1

$$(x, y, z) = (1, 2, 3)$$

Úloha 2

$$(x, y, z) = (0, 1, 2)$$

Úloha 3

$$(x, y, z) = (2, -1, 1)$$

Úloha 4

$$(x, y, z) = (1, 1, 2)$$

Úloha 5

Soustava má **nekonečně mnoho řešení**.

Druhá rovnice je pouze dvojnásobkem první rovnice, takže neposkytuje novou informaci.

Po eliminaci zůstane volná proměnná.

Úloha 6

Soustava **nemá řešení**.

První dvě rovnice by vyžadovaly současně

$$x + y + z = 1$$

a

$$x + y + z = \frac{3}{2},$$

což není možné.

Při Gaussově eliminaci se proto objeví spor.

10. Rychlý tahák

1. Přepiš rovnice do matice

$$ax + by + cz = d,$$

$$ex + fy + gz = h,$$

$$ix + jy + kz = l.$$

$\Downarrow$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \end{array} \right)$$

2. Vyráběj nuly pod diagonálou

$$\left(\begin{array}{ccc|c} * & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * \end{array} \right)$$

3. Řeš odzadu

$$z \longrightarrow y \longrightarrow x$$

Gaussova eliminace = vyrábím nuly a řeším odzadu.